

急性白血病患者 PC、t-PA、ATⅢ、Tx B₂ 及 6-K-PGF_{1α} 测定的意义

贵阳医学院(550001) 朱跃军 李继勳 李卓江*

内容提要 检测了血浆 PC、t-PA、ATⅢ、Tx B₂ 及 6-K-PGF_{1α}, 结果表明大多数 AL 患者存在高凝状态。PC 的减低多见于 M5 和 M2a 的高白细胞 AL 病人; ATⅢ 减低多见于 ALL 病人; M3 型多不伴 PC 和 ATⅢ 的减低, 但有明显的 Tx A₂ 低下。

关键词 急性白血病 Acute leukemia (AL) 蛋白 C (PC)
组织纤溶酶原激活物 tissue plasminogen activator (t-PA)
抗凝血酶Ⅲ antithrombin Ⅲ (ATⅢ)
血栓烷 B₂ thromboxane B₂ (Tx B₂)
6-酮-前列腺素 F_{1α} 6-Keto-prostaglandin F_{1α} (6-K PGF_{1α})

急性白血病(AL)患者出血的机制甚为复杂。本文选择蛋白 C(PC)、组织纤溶酶原激活物(t-PA)、抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)、血栓烷 B₂ (Tx B₂) 及 6-酮-前列腺素 F_{1α} (6-K PGF_{1α}) 等 5 项指标对 AL 患者进行检测, 探讨 AL 的出凝血状态。

材 料 和 方 法

一、对象 AL 53 例(男 26、女 27), 13~81 岁(中位数 33 岁), 其中初诊未治 31 例、诱导治疗 5 例、完全缓解 10 例、复发 7 例。在未治的 31 例中急性非淋巴细胞白血病(ANLL)25 例(M2a 9 例、M3 8 例、M5 8 例), 急淋白血病(ALL)6 例。AL 的分型及疗效判定均按全国统一方案为准。剔除具有高凝状态的其它疾病患者。

正常对照 50 例(男 22, 女 28), 中数年龄 33(18~51)岁, 均系本院献血员。

二、方法 PC: Ag 测定^[2,3]: 火箭电泳法(EIA)。t-PA 活性测定^[4]: 发色底物比色法。ATⅢ 抗原(ATⅢ: Ag)用 EIA 法; ATⅢ 活性(ATⅢ: C)凝胶空斑法。Tx B₂ 和 6-K-PGF 测定: 放射免疫法(RIA)。

结 果

一、AL 未治者的结果

(一)AL 患者的 PC: Ag、t-PA 及 Tx B₂ 水平轻度减低, ATⅢ: Ag 降低, ATⅢ: C 正常, 6-KPGF 增高(表 1-①)。观察各项指标增减的阳性率, 依次为 6-KPGF (80.8%) > Tx B₂/6-KPGF (66.7%) > ATⅢ: C/ATⅢ: Ag (45.2%) > ATⅢ: Ag (38.7%) > PC: Ag 或 ATⅢ: C (32.3%) > Tx B₂ (12.5%)。表明 AL 患者普遍存在止血异常。

(二)ANLL 与 ALL 比较。表 1-② ALL 患者血浆 PC 和 Tx B₂ 正常, ATⅢ 减低; ANLL 的 PC: Ag、t-PA 及 Tx B₂ 水平均有不同程度低于正常, 较 ALL 改变明显。ALL 及 ANLL 的 6-KPGF 皆明显增高。在 ANLL 各型中, M5 型的 PC: Ag 及 t-PA 减少甚于 M3 及 M2a, 但 M3 的 Tx B₂ 减低又甚于 M5 及 M2a, M2a 的 ATⅢ: Ag 减低又较 M3、M5 显著。故 AL 的抗凝血异常在各类型的改变是不一致的。

* 现在上海第二医科大学

表 1 各项指标AL与正常、出血与非出血、DIC与无DIC及治疗中各期的结果比较($\bar{x} \pm SD$)

分组	n	PC:Ag U/ml	t-PA IU/ml	ATⅢ:A mg/dl	ATⅢ:C %	AⅢ T:C ATⅢ:Ag	Tx B2 Pg/ml	6-KPGF pg/ml	TxB2 6-K	血小板 ($\times 10^9$ /L)
① 31例未治AL与正常组的结果比较					*P<0.05	P<0.01 [†]	P<0.001	与ALL比较 *P<0.05		
正常组	50	1.06±0.19	1.42±0.86	39.8±6.54	105±15.8	2.67±0.54	483±405 (n=30)	17.0±8.63 (n=26)	31.4±24.5	
AL	31	1.01±0.38	1.11±0.63 (n=21)	33.1±12.0 ^d	104±31	3.48±1.62 ^d	355±172 (n=22)	70.0±45.6 [†] (n=28)	6.86±5.97 [†]	
ALL	6	1.08±0.43	1.63±1.14 (n=3)	30.3±11.3	84.9±39.1	2.89±1.41	484±209 (n=5)	67.4±37.8 (n=5)	7.94±3.24 (n=5)	4
ANLL	25	0.99±0.37	1.03±0.51 (n=18)	34.0±12.1	109±27.7	3.62±1.66	317±146 [*] (n=17)	70.6±47.9 (n=23)	7.00±6.46 (n=17)	
M2a	9	1.02±0.28	1.05±0.55	30.5±10.9 [†]	109±39.5	3.82±1.9	417±208 (n=4)	67.9±46.2 (n=7)	7.8±7.7 (n=4)	
M3	8	1.06±0.47	1.07±0.78 (n=3)	35.3±9.51	112±18.7	3.81±1.81	258±126 [*] (n=7)	64.4±53.4 (n=7)	6.8±6.79 (n=7)	
M5	8	0.89±0.37	0.97±0.4 (n=6)	37.8±10.9	106±22	3.2±1.31	320±101 (n=6)	79.2±50 (n=6)	6.73±6.48 (n=7)	
② AL中13例出血组与18例非出血组的比较										
出血组	13	0.99±0.31	0.81±0.56	34.3±12.4	112±20		342±194 (n=9)	8.1±19.9 (n=10)		37.7±18.1
非出血组	18	1.02±0.43	1.39±0.59	32.6±11.7	98.5±36.7		365±163 (n=13)	82±51.5		76.6±99.2
P		>0.05	<0.05	>0.5	>0.2		>0.05	<0.05		<0.05
③ AL中7例伴DIC与31例不伴DIC的比较 *P<0.05										
DIC	7	0.67±0.48		26.3±8.6	90.8±33.9	3.40±0.56	637±819 (n=3)	110±40.2 (n=5)	5.13±3.9 (n=3)	
无DIC	31	1.01±0.38 [*]		33.1±12.0	104±31	3.48±1.62	355±172 (n=22)	70±45.6 [*] (n=28)	6.86±5.97 (n=22)	
④ AL不同时期的结果比较 (与未治组比较 *P<0.05)(与正常组比较 *P<0.05 ^d P<0.01 [†] P<0.001)										
未治组	31	1.01±0.38		33.1±12.0 ^d	104±31	3.48±1.62 ^d	355±172	70±45.6 [†]	6.86±5.97 [†]	
治疗组	5	0.86±0.36 [*]		24.8±16.5 [†]	93.6±13.2	4.71±2.15 [†]	180±95.9	49.6±25.1 [†]	3.63±1.43 ^d	
缓解	16	1.36±0.30 [*]	38±11.3	113±19.1	3.27±1.39	656±509 (n=13)	47.5±28 [†] (n=13)	28.5±56.2 [†] (n=13)		
复发	10	0.97±0.28	33.2±14.3 [*]	105±23.2	3.65±1.77 ^d	366±104 (n=8)	46.4±38.1 [†] (n=8)	11.9±9.05 [*] (n=8)		

(三)AL出血组和非出血组的比较:AL出血组的t-PA、6-KPGF及血小板计数均低于非出血组。表1-②说明各项指标的异常出血组较非出血组显著。

(四)不伴DIC和伴有DIC的比较:表1-③所示,DIC组的各项指标变化比不伴DIC者显著。

二、不同病期各项指标的测定结果 由表1-④知,各项指标在化疗后比化疗前改变更明显,表明化疗对病人的抗凝机制改变有影响。但化疗缓解后各指标恢复正常,复发者各指标又复异常。

讨 论

本文通过对5项指标的测定和分析,发现AL病人大多存在抗凝异常,其证据:(一)AL各亚型患者皆有PC和ATⅢ的异常,PC水平减低的原因多认为与肝脏合成不足或消耗增多有关。此外部分病人有Pc:Ag和ATⅢ的血浆水平增高,是否与机体应激机能有关,尚不能肯定。(二)大多数患者有明显的Tx B2减少和6-KPGF增高及其比值失衡,说明AL具有多种血小板功能缺陷和前列腺素的代谢异常。未治组的Tx B2降低,6-KPGF增高;缓解组的Tx B2恢复正常或高于正常,6-KPGF较治疗前降低,提示Tx A2-PGI2之间的平衡遭到破坏,从而导致凝血亢进和止血异常。(三)出血病人的PC

和 t-PA 水平减低,甚至出血组病人的活性更低于正常人或非出血者,提示 t-PA 活性低下是 AL 病人抗凝障碍的原因之一。(四)化疗后各项指标的明显异常,表明化疗对病人的抗凝机制改变有影响,增加了发生出血或血栓形成的危险性。但是,随着疾病的缓解,出血症状消失,血浆 PC 和 AT Ⅲ 恢复,说明抗凝血障碍改善。与治前比较 TxB₂ 增高,6-KPGF 减低,说明病人的血小板数量和功能改善,受损的血管内皮得以修复。

我们检测5例M3和M2a型的PC和AT Ⅲ 水平在DIC 期间皆属正常范围,而 M5 患者有PC和AT Ⅲ 显著减少,与Rodeghiero等和松田保等的结果相同^[5]。近年来有报告 AL

的原始细胞可释放弹性蛋白酶样酶(ELP)和糜蛋白酶样酶(CLP),ELP 能裂解因子 I、V、Ⅷ、Ⅸ、X、XII、XIII AT Ⅲ,CLP能裂解因子Ⅸ和Ⅺ^[6-7]。因此,M3型和M5型的高 WBC 病人的出血可能与ELP和CLP水解凝血因子有关。

参 考 文 献

- [1] 全国白血病化疗讨论会修订:中华血液学杂志,9(3):183,1988,
- [2] 朱跃军等:中华血液学杂志,10(7):372,1989
- [3] 朱跃军等:中华血液学杂志,11(1):101990
- [4] 贾海燕等:上海医科大学学报,14(5):375,1987
- [5] 松田保等:中华血液学杂志,8(7):498,1988
- [6] Egbring R, et al, Blood, 1977, 49, 219
- [7] 王鸿利等:中华血液学杂志,8(1):641,1981

吖啶橙染色荧光显微镜检测体液中癌细胞的应用

山东聊城地区第二人民医院检验科(252601) 翟春奎 张凤莉

我们采用吖啶橙(Acridine Orange,简称AO)作为荧光染料,对胸腹水及尿液标本作 AO 荧光染色,用以检查癌细胞。现报告如下。

材 料 和 方 法

一、标本 胸水30例,腹例水 34,尿液 40 例,以上104例均以瑞氏染色涂片作为对照。

二、荧光显微镜 所用荧光显微镜系瑞士产 Wild 2 型。荧光光源为 200瓦超高压汞灯,物镜滤光片为紫蓝色(BG-12),目镜滤光片为橙黄色(CB-3)。

三、染色方法

(一)试剂:(1)AO贮存液:吖啶橙100mg,溶于 pH6.4 缓冲液至 100ml。置4℃保存。(2)AO 应用液:将AO贮存液1ml,加pH6.4缓冲液至10ml。新鲜配制。

(二)操作:取标本5ml离心5分钟,去上清液,取沉渣2~5滴入试管内,加AO应用液5滴,染2~3分钟。取已染标本1滴于载片上,加盖玻片观察。

结 果

在 104 例各类样品中,查出 77 例阴性标本, AO 及瑞氏染色均未查见癌细胞。AO 染色阳性 27 例,瑞氏染色阳性 23 例,另 4 例为可疑癌细胞。

癌细胞的荧光图象:一、腺癌细胞 在荧光显微镜下极易辨认,多成团出现,排列呈腺泡状或3~5成群,亦可散在出现。细胞大小一致,核大,显深浅不一的暗黄绿色荧光。核仁大而清楚,显桔红色荧光也可无核仁。胞浆显明亮鲜艳的红色荧光。如癌细胞浆内有空泡或为印戒形癌细胞,显大小不一暗黑色无荧光区域。癌细胞在整个彩色荧光视野中,光彩夺目,似满天繁星。

二、鳞癌细胞 多分散出现,亦有成团出现者。细胞较大,癌细胞间的界线明显,外形多不规则,可呈圆形、蛇形、蝌蚪形或多边形等。胞核大,呈圆或不规则形,显深浅不一暗黄绿色荧光。多无核仁。胞浆显鲜艳桔红色荧光,亦可见暗黑色无荧光区域。鳞癌细胞的整个彩色图象与腺癌相似,只是细